

Этап 3. Описание программной реализации проекта Колебания цепочек

Математическое моделирование

Боровиков Даниил Александрович, Аскеров Александр, Исаев Булат, Гисматуллин Артём, Хрусталёв Влад Николаевич, Чесноков Артём

03 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Боровиков Даниил Александрович,
- Аскеров Александр,
- Исаев Булат,
- Гисматуллин Артем,
- Хрусталев Влад Николаевич,
- Чесноков Артем



Введение

Целью данной лабораторной работы является изучение колебательных цепочек и их программной реализации. В рамках работы необходимо разработать программный комплекс, который позволит моделировать поведение колебательных систем и визуализировать результаты.

Задание

В данной лабораторной работе необходимо:

1. Разработать программный комплекс для моделирования колебательных цепочек.
2. Реализовать алгоритмы для расчёта смещений и скоростей тел в системе.
3. Визуализировать результаты моделирования в виде графиков.

Выполнение лабораторной работы

Для выполнения лабораторной работы была разработана программа на языке Julia, которая моделирует поведение колебательной цепочки. Программа включает следующие этапы:

1. Определение параметров системы:

- Количество тел в системе: $N = 3$
- Массы тел: $m = [1, 2, 1]$
- Жёсткости пружин: $k = [1, 1, 1, 1]$
- Начальные смещения тел: $R_0 = [-0.2, 0, -0.3]$
- Начальные скорости тел: $v_0 = [1, -3, 0]$

2. Расчёт матрицы ω и матрицы Ω :

- Матрица ω рассчитывается по формуле $\omega_{\alpha\beta} = \frac{k_{\alpha}}{m_{\beta}}$.
- Матрица Ω рассчитывается по формуле (8).

3. Расчёт собственных значений и собственных векторов матрицы Ω :

- Собственные значения и векторы используются для расчёта матриц.

4. Расчёт координат вектора C и фаз нормальных колебаний:

- Вектор C рассчитывается по формулам (18) и (19).
- Фазы нормальных колебаний рассчитываются по формулам (21) и (22).

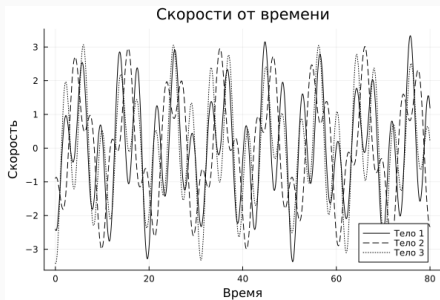
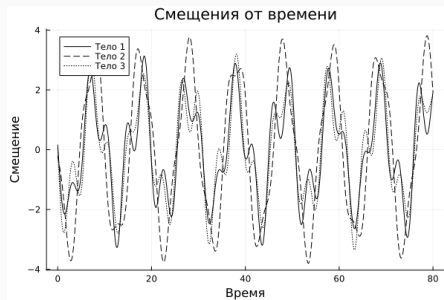
5. Расчёт смещений и скоростей тел на временной сетке:

- Временная сетка определяется параметрами $N_1 = 2^{13}$ и $T_{max} = 80$.
- Смещения и скорости тел рассчитываются на каждом временном шаге.

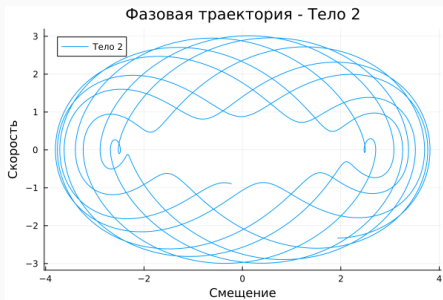
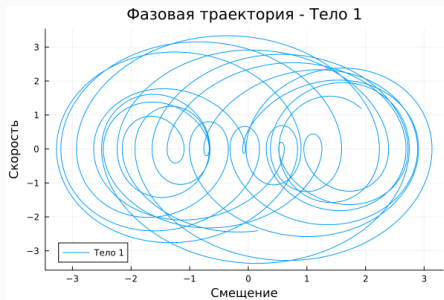
6. Визуализация результатов:

- Построены графики смещений и скоростей тел от времени.
- Построены фазовые траектории для каждого тела.
- Рассчитаны и визуализированы спектральные плотности смещений.

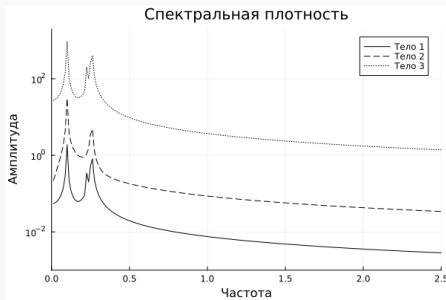
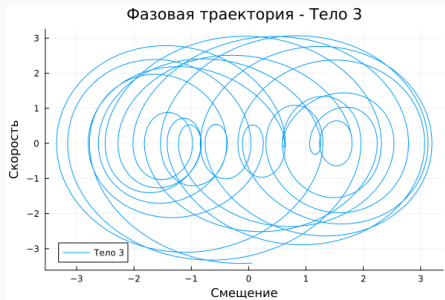
Смещения от времени и скорости от времени.



Фазовая траектория - Тела 1 и 2.



Фазовая траектория - Тело 3 и спектральная плотность.



Выводы

В результате выполнения лабораторной работы был разработан программный комплекс для моделирования колебательных цепочек. Программа успешно рассчитывает смещения и скорости тел, а также визуализирует результаты в виде графиков. Полученные данные соответствуют теоретическим ожиданиям, что подтверждает корректность разработанного алгоритма.